

Họ và tên : Lê Thị Hoài Thương
MSSV: 23IT.B218
Link github: THUONGVIP09/Xu_Ly_NNTN

Bài tập ngày 27/3/2026

Gốc		Hướng 5: thử đầu vào khác nhau
Model: MultinomialNB, Vectorizer: BOW Accuracy: 0.9106 Precision: 0.6984 Recall: 0.8381 F1-Score: 0.7619		Model: MultinomialNB, Vectorizer: BOW Accuracy: 0.9171 Precision: 0.7077 Recall: 0.8762 F1-Score: 0.7830
Model: MultinomialNB, Vectorizer: TFIDF Accuracy: 0.8358 Precision: 1.0000 Recall: 0.0381 F1-Score: 0.0734		Model: MultinomialNB, Vectorizer: TFIDF Accuracy: 0.8358 Precision: 1.0000 Recall: 0.0381 F1-Score: 0.0734
Model: LogisticRegression, Vectorizer: BOW Accuracy: 0.9415 Precision: 0.8224 Recall: 0.8381 F1-Score: 0.8302		Model: LogisticRegression, Vectorizer: BOW Accuracy: 0.9285 Precision: 0.8020 Recall: 0.7714 F1-Score: 0.7864
Model: LogisticRegression, Vectorizer: TFIDF Accuracy: 0.9285 Precision: 0.9067 Recall: 0.6476 F1-Score: 0.7556		Model: LogisticRegression, Vectorizer: TFIDF Accuracy: 0.9301 Precision: 0.9189 Recall: 0.6476 F1-Score: 0.7598
Model: SVM, Vectorizer: BOW Accuracy: 0.9252 Precision: 0.9275 Recall: 0.6095 F1-Score: 0.7356		Model: SVM, Vectorizer: BOW Accuracy: 0.9285 Precision: 0.9296 Recall: 0.6286 F1-Score: 0.7500
Model: SVM, Vectorizer: TFIDF Accuracy: 0.9480 Precision: 0.9398 Recall: 0.7429 F1-Score: 0.8298		Model: SVM, Vectorizer: TFIDF Accuracy: 0.9496 Precision: 0.9405 Recall: 0.7524 F1-Score: 0.8360

	Hướng 7: Xử Lý với tiếng việt
--	--

Model: MultinomialNB, Vectorizer: BOW

Accuracy: 0.9203

Precision: 0.7222

Recall: 0.8667

F1-Score: 0.7879

Model: MultinomialNB, Vectorizer: TFIDF

Accuracy: 0.8472

Precision: 1.0000

Recall: 0.1048

F1-Score: 0.1897

Model: LogisticRegression, Vectorizer: BOW

Accuracy: 0.9317

Precision: 0.8119

Recall: 0.7810

F1-Score: 0.7961

Model: LogisticRegression, Vectorizer: TFIDF

Accuracy: 0.9333

Precision: 0.9211

Recall: 0.6667

F1-Score: 0.7735

Model: SVM, Vectorizer: BOW

Accuracy: 0.9301

Precision: 0.9189

Recall: 0.6476

F1-Score: 0.7598

Model: SVM, Vectorizer: TFIDF

Accuracy: 0.9480

Precision: 0.9398

Recall: 0.7429

F1-Score: 0.8298

Nhận xét
Nhìn chung cải tiến theo hướng 7 là tốt nhất: Hướng 7>hướng 5> Gốc
Nhìn chung cải tiến theo hướng 7 là tốt nhất: Hướng 7>hướng 5=Gốc
Nhìn chung cải tiến theo bản gốc là tốt nhất, hia bản cải tiến chứ thấy sự khác biệt Gốc>hướng 7>hướng 5
Nhìn chung cải tiến theo hướng 7 là tốt nhất: Hướng 7>hướng 5> Gốc
Nhìn chung cải tiến theo hướng 7 là tốt nhất: Hướng 7>hướng 5> Gốc
Nhìn chung cải tiến theo hướng 5 là tốt nhất: Hướng 5>hướng 7=bản gốc